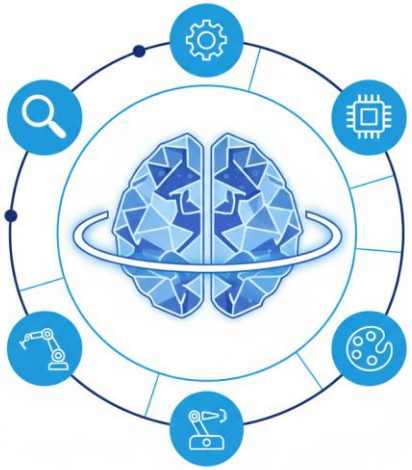
생성형 AI의 생태계

ChatGPT / Gemini / Copilot



인공지능(artificial intelligence)

\+ 인공지능에 대해 설명해줘

🤖 인공지능이란?

인공지능은 **사람처럼 생각하고, 배우고, 판단하는 능력을 컴퓨터에 구현한 기술**이에요.
즉, 사람이 하던 "지능적인 작업"을 기계가 대신하도록 만드는 거죠.

예를 들면:

- 음성 인식 📢 (말을 텍스트로 변환)
- 얼굴 인식 😊
- 자동 번역 🌍
- 추천 시스템 🎬 (넷플릭스, 유튜브)
- 자율주행 자동차 🚗

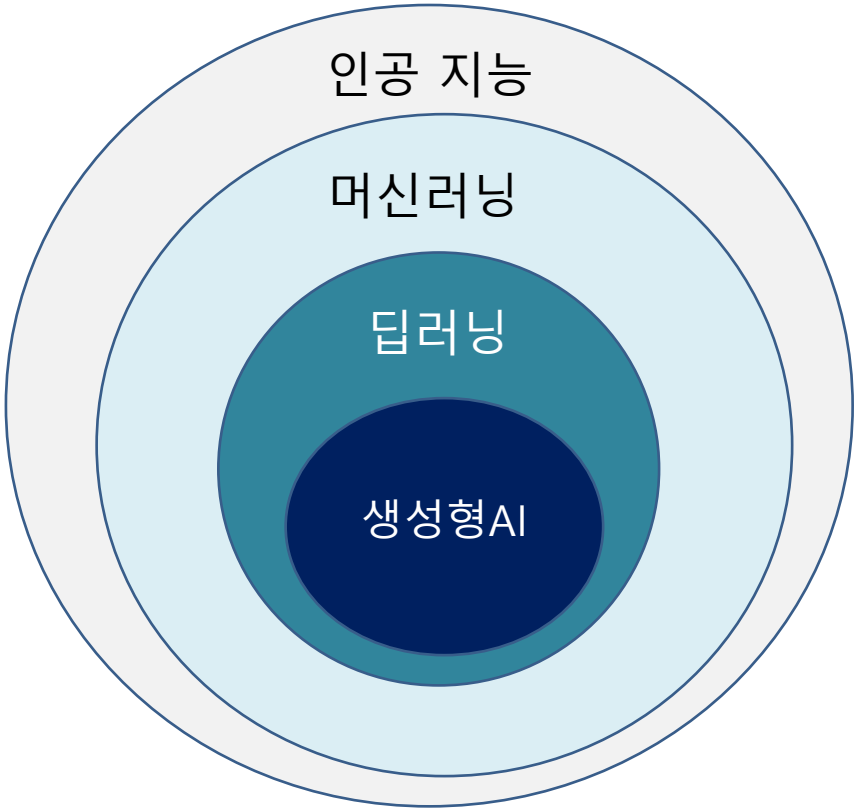
인공지능(artificial intelligence)

🤖 AI의 진화 단계

- 1단계 - 단순 자동화(Automation) : 공장의 로봇 등
- 2단계 - 기계학습(Machine Learning) : 컴퓨터가 데이터에서 학습
- 3단계 - 고급 인공지능(Advanced AI) : 자연어 처리기술로 인간과 대화
- 4단계 - 인공지능 일반(Artificial General Intelligence: AGI)
  인간과 유사한 수준의 인지능력, 스스로 학습하고 문제 해결
- 5단계 – 초지능(SuperIntelligence) : 인간을 초월하는 AI 등장

ChatGPT, Gemini, Copilot등의 **생성형 AI는 3단계**의 고급 인공지능에 해당한다.

인공지능(artificial intelligence)



머신러닝(Machine Learning)

🤖 기존 프로그래밍 vs 머신러닝

- 기존 방식

  규칙 + 데이터 = 결과

- 머신러닝

  데이터 + **정답** = 규칙(모델)

딥러닝(Deep Learning)

🏗️ 대표적인 딥러닝 모델

🔹 CNN (합성곱 신경망)

- 이미지 처리 특화
- 예: 얼굴 인식, 자율주행

🔹 RNN / LSTM

- 순서가 중요한 데이터
- 예: 번역, 음성 인식

🔹 Transformer

- 현재 가장 강력 🔥
- 챗GPT, 번역기, 요약 AI의 핵심

생성형 AI(Generative Artificial Intelligence)

- 생성형 AI

  기존 데이터를 기반으로 학습하여 고품질 텍스트, 이미지 및 기타 콘텐츠를 생성한다.

  인간의 뇌 신경망에서 영감을 얻은 인공신경망(Artificial Neural Networks)에 기반한다.

  - 주요 생성 가능 콘텐츠
    - 텍스트(Text): 기사 작성, 이메일 초안, 소설 창작
    - 이미지(Image): 사실적인 사진, 예술 작품
    - 음악(Audio): 특정 작가 스타일의 연주곡 작곡
    - 영상(Video): 간단한 텍스트 설명 기반의 비디오 클립 제작

생성형 AI(Generative Artificial Intelligence)

- 생성형 AI를 배워야 하는 이유

ChatGPT, Gemini, Copilot을 배워야 하는 이유는 이들이 우리의 삶에 중요한 부분으로 등장하고 있다는 것 이외에 4차 산업혁명 시대에서는 AI, 데이터 분석, 머신 러닝, IoT를 포함한 디지털 기술을 이해하고 사용할 수 있는 시스템적 사고와 문제 해결을 위한 협업과 창의적 사고 역량을 요구하기 때문이다.

ChatGPT, Gemini, Copilot이 무엇이고, 어떠한 일을 하고, 어떠한 한계가 있는지를 알지 못하면서 생성형 AI가 주는 정보나 해결 방안에 무조건 의지한다면 새로운 사회에 필요한 비판적 사고나 창의적 사고 역량은 오히려 쇠퇴하게 된다.

즉, 이들을 이용하는 기술을 습득하는 것을 넘어, 더 나은 비판적 사고, 창의성, 생산성, 적응력을 기르는데 목적이 있다.

LLM(Large Language Model)

- 대규모 언어 모델(LLM)

  사람이 쓰는 언어를 이해하고 생성하도록 훈련된 인공지능 모델입니다.

  - **원리**: 문장에서 다음에 올 단어를 통계적(확률)으로 예측합니다.
    예를 들어 " 나는 오늘... " 라고 하면 " 점심(45%), 날씨(30%), 밤(20%)"
    가 나올 확률이 높다는 것을 방대한 데이터를 통해 학습한 것입니다.
  - **특징**: 단순히 말을 흉내 내는 것이 아니라 문맥, 의도, 지식까지 파악해 사람처럼 대화하고 요약하며 코딩까지 수행합니다.

  - **환각(할루시네이션-)** 현상 주의
    모든 LLM은 가끔 **"모르는 것을 마치 아는 것처럼 당당하게 거짓말"**을 하는 경우가 있습니다. 따라서 중요한 정보는 반드시 다시 한번 직접 확인(Fact-check)하는 과정이 필요합니다.

LLM(Large Language Model)

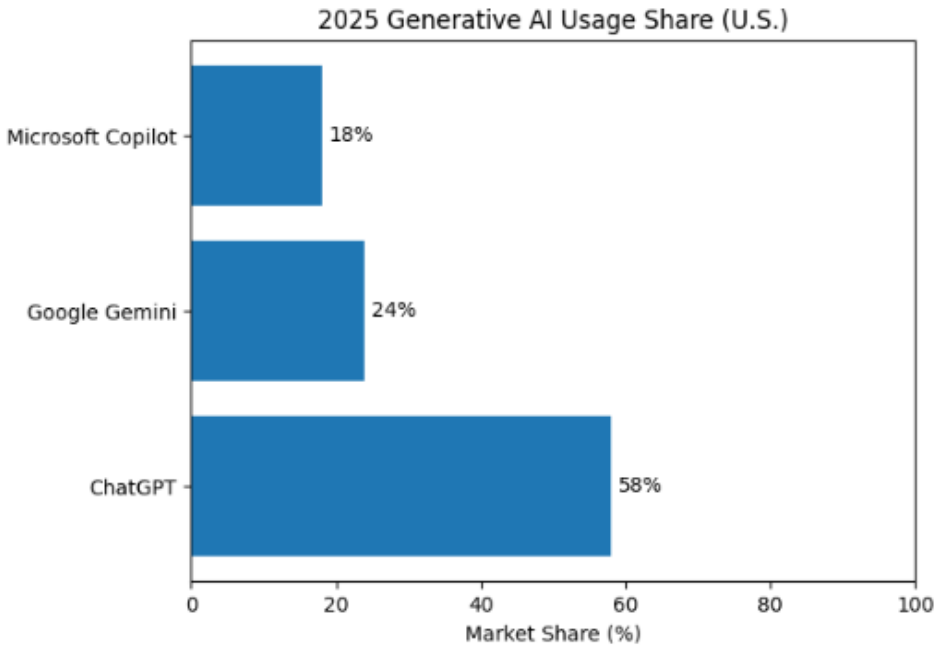
- 대규모 언어 모델(LLM) 비교

구분	ChatGPT (OpenAI)	Gemini (Google)	Copilot (Microsoft)
개발사	OpenAI	Google	Microsoft
공개 일자	2022년 11월 (최초 공개)	2023년 3월 (Bard로 시작)	2023년 2월 (Bing Chat으로 시작)
주요 모델	GPT-4o, o1-preview 등	Gemini 1.5 Pro / Ultra	GPT-4o (OpenAI 협업 모델)
사이트 특징	대화 전문성, 커스텀 GPTs	구글 워크스페이스 연동, 긴 문맥 처리	윈도우/오피스 최적화, 검색 강화
무료 버전	제공 (최신 모델 제한적 사용)	제공 (표준 모델)	제공 (웹 및 앱)
유료 비용	월 $20 (Plus 플랜)	월 $20 (Advanced 플랜)	월 $20 (Pro 플랜)

Sheets로 내보내기

LLM(Large Language Model)

- 대규모 언어 모델(LLM) 비교



비율(%)을 막대 옆에 표시하여 수평막대그래프로 시각화했습니다.

※ 위 수치는 2025년 미국 내 상대적 사용 비중을 비교하기 위한 시각화용 분포입니다.

챗GPT(ChatGPT)

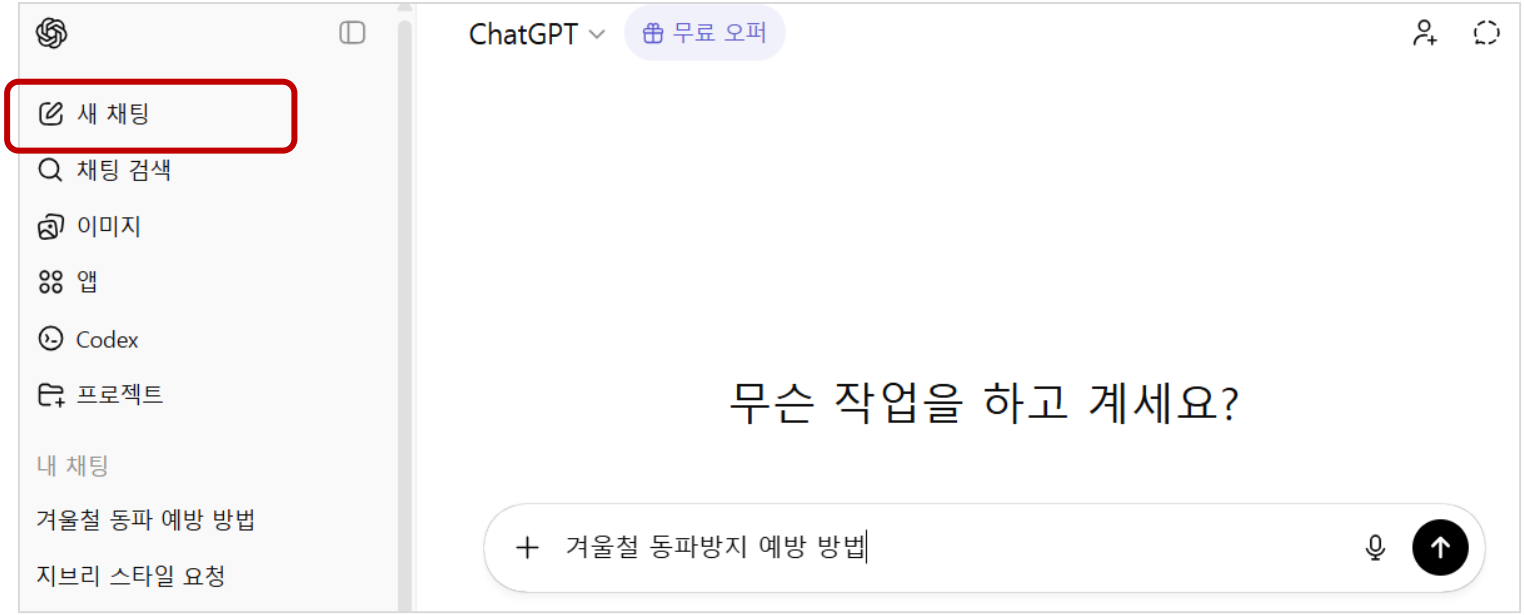
- 챗GPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)
  - **정의**: OpenAI에서 **2022년 11월 30일**에 처음 공개한 인공지능 대규모 언어 모델(LLM) – 회원수(2025년 기준 8억명)
  - **핵심 기술**: 방대한 데이터를 사전 학습하여 문장으로 생성하는 대화형 기술
  - **특징:** 인간이 질문을 던지고 답변을 받는 형태를 사용하며 기존 AI와 달리 대화의 맥락(Context)을 정교하게 이해하여 자연스러운 대화가 가능함.
  - 의미
    - Chat – 채팅의 줄임말
    - Generative – 생성하는
    - Pre-trained – 사전 학습된
    - Transformer – 자연어를 학습하도록 가르치는 딥러닝 언어모델

챗GPT(ChatGPT)

- 챗GPT 사용해 보기
  - 홈페이지 접속 및 시작
    - 공식 주소: chatgpt.com에 접속합니다.
    - 가입/로그인 버튼: 화면 우측 상단의 [Sign up](회원가입) 또는 [Log in](로그인) 버튼을 클릭합니다.
  - 계정 생성 (회원가입)
    - 간편 연동: 구글(Google), 마이크로소프트(Microsoft), 애플(Apple) 계정 중 하나를 선택하면 복잡한 절차 없이 가입됩니다.
    - 직접 이메일 가입: 이메일 주소를 입력하고 사용할 비밀번호를 설정합니다.

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기



챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

구분	예방 방법	상세 내용
수도계량기	보온 처리	계량기함 내부에 헌 옷·수건·스티로폼 넣기, 틈새는 비닐로 밀봉
외부 배관	배관 보온	베란다·옥상·외부 노출 배관에 보온재 또는 헌 옷 감싸기
혹한기 대비	물 조금 틀어두기	영하 10℃ 이하 시 연필심 굵기로 물 흐르게 유지
장기 외출	수도 잠금	계량기 잠그고 배관 내 물 완전히 빼기
보일러	동파방지 설정	외출 모드 또는 최소 온도 유지, 전원 완전 차단 금지

+ 이 내용을 표로 정리해 주세요

프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링

  프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)은 AI가 **더 정확하고 원하는 형태의 답변**을 하도록 질문을 설계하는 기술입니다.

+ 프롬프트 엔지니어링 기법을 알려주세요

✅ **1. 역할 부여 (Role Prompting)**

AI에게 특정 역할을 먼저 지정합니다.

🔹 **예시**

- ❌ "광고 문구 써줘"
- ✅ "너는 10년차 전문 카피라이터야. MZ세대를 타겟으로 광고 문구 3개 작성해줘"

👉 **결과 퀄리티가 확 달라집니다.**

✅ **2. 구체적 지시 (Specific Instructions)**

모호한 요청 대신 **형식** + **개수** + **조건**을 명확히 주세요.

🔹 **예시**

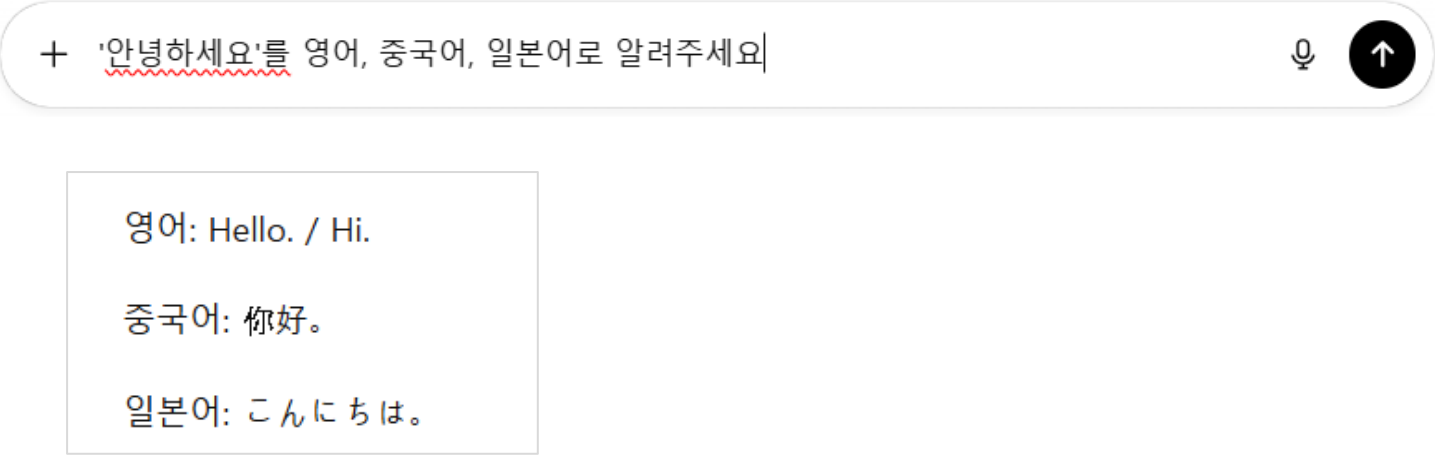
- ❌ "요약해줘"
- ✅ "핵심 3줄로, bullet point 형식으로 요약해줘"

👉 출력 형태를 통제할 수 있습니다.

프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 4S 원칙

1. Single : 하나의 질문 혹은 작업에 집중하라.
2. Specific : 명확하고 상세하게 지시하라.
3. Short : 간결하게 핵심을 전달하라.
4. Surround : 주변 컨텍스트를 제공해서 질문의 상황을 잘 전달하라.



프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 4S 원칙

'안녕하세요'를 영어, 중국어, 일본어로 알려주세요
JSON 형식으로 key는 language, value는 번역된 문장을 넣어주세요

JSON

```
{
  "English": "Hello.",
  "Chinese": "你好。",
  "Japanese": "こんにちは。"
}
```

프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 Tip

1. 구체적인 상황과 맥락(Context) 제공하기

   AI는 정보를 많이 줄수록 더 정확한 추론을 합니다.

   필수 요소: 대상(Target), 목적(Goal), 톤앤매너(Tone), 제약 사항(Constraints).

   예시: "회사 신입사원 교육용이야. 너무 전문적인 용어는 피하고, 친절하고 격려하는 말투로 작성해줘."

2. 페르소나(Persona) 부여하기

   AI에게 특정한 역할을 정해주는 것만으로도 답변의 수준이 달라집니다.

   Bad: "마케팅 문구 써줘."

   Good: "너는 10년차 전문 카피라이터야. MZ세대를 타겟으로 한 신제품 운동화 광고 문구 3개를 작성해줘."

프롬프트 엔지니어링

너는 10년차 전문 카피라이터야
MZ세대를 타겟으로 한 신제품 운동화 광고 문구 3개를 작성해줘

1.
"가볍게 신어. 무겁게 존재감 남겨."

2.
"오늘도 기록은 깨고, 스타일은 세우고."

3.
"평범한 하루? 발끝부터 다르게."

프롬프트 엔지니어링

3. 단계별로 생각하게 하기 (Chain of Thought)

복잡한 문제는 한 번에 답을 내라고 하기보다 과정을 보여달라고 하세요.

팁: 질문 끝에 **"단계별로 차근차근 생각해봐"**라는 문구만 추가해도 논리적 오류 (환각 현상)가 크게 줄어듭니다.

4. 출력 형식(Output Format) 지정하기

답변을 얻은 뒤 다시 정리할 필요가 없도록 처음부터 형식을 지정하세요.

예시: "결과는 표(Table) 형태로 정리해주고, 핵심 요약은 세 줄만 적어줘."

5. 예시(Few-shot) 제공하기

내가 원하는 스타일의 샘플을 1~2개 보여주면 그 패턴을 완벽하게 복사합니다.

구조: "질문: [예시 질문] -> 답변: [예시 답변]. 자, 이제 다음 질문에 답해줘: [진짜 질문]"

프롬프트 엔지니어링

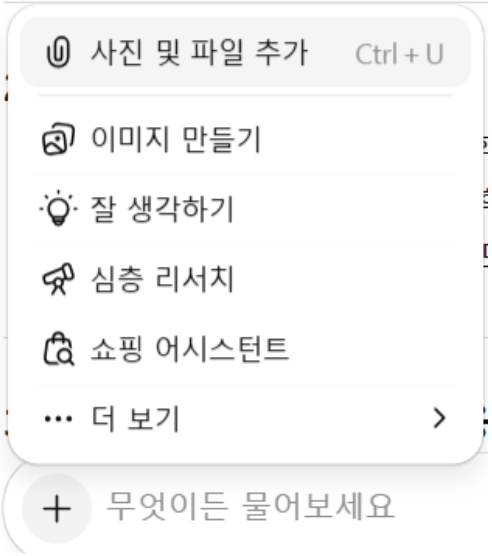
1월: 31일
2월: 28일
3월: 31일
4월: 30일
그럼 5월은?

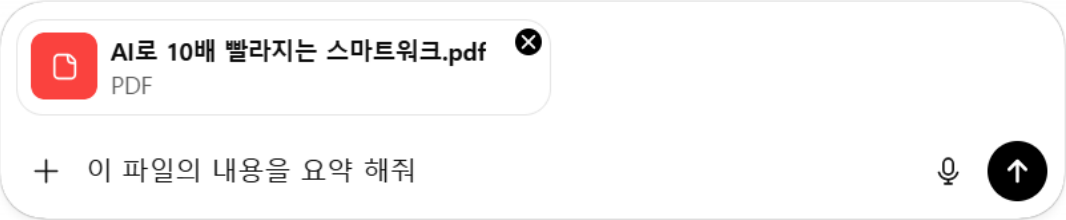
5월은 **31일**입니다 😊

few-shot prompting: 퓨샷 프롬프팅이라고 읽습니다.
예시를 2개 이상 전달해 답변을 더 세밀하게 조정하고
답변의 일관성을 올려주는 기법입니다.
(one-shot promting: 원샷 프롬프팅)

챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가





챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가

1. 사진 추가 후 지브리 스타일과 디즈니 스타일로 만들기

지브리 스타일

디즈니 스타일

2. 카카오톡 프로필 사진 바꾸기

제미나이(Gemini)

- 제미나이(Gemini) 사용해 보기

제미나이에 대해 설명해줘

+ 도구 Pro

안녕하세요! 저는 구글(Google)에서 개발한 인공지능, **제미나이(Gemini)**입니다.

저는 여러분의 생각 파트너(Thought Partner)로서, 궁금한 점을 해결해 드리고 창의적인 작업을 돕기 위해 만들어졌습니다. 저에 대해 조금 더 자세히 설명해 드릴게요.

1. 저는 '멀티모달(Multimodal)' AI입니다.

이것이 저의 가장 큰 특징 중 하나입니다. 단순히 텍스트만 이해하는 것이 아니라, 다음과 같은 다양한 형태의 정보를 받아들이고 처리할 수 있습니다.

- **텍스트 & 코드:** 글을 쓰고, 번역하고, 복잡한 프로그래밍 코드를 짜거나 수정할 수 있습니다.
- **이미지 & 비디오:** 사진이나 영상을 보고 그 내용을 이해하거나, 새로운 이미지와 비디오를 생성할 수 있습니다.
- **오디오:** 음성을 이해하고 대화를 나눌 수 있습니다.

제미나이(Gemini)

- **제미나이(Gemini) 사용해 보기**

  로그인 방법

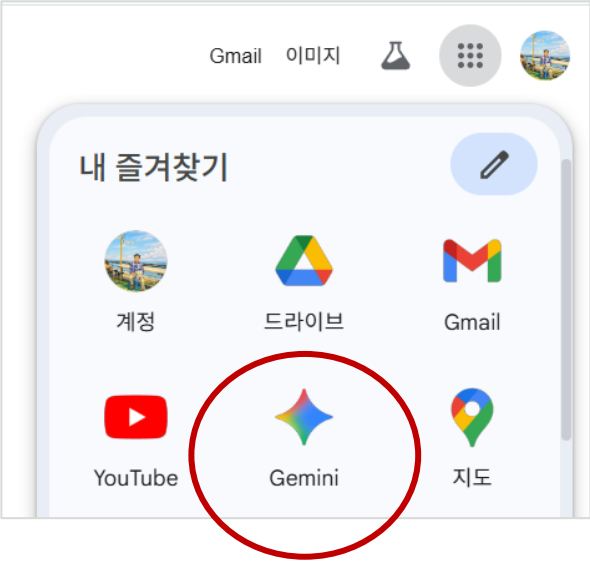
  이미 구글 계정이 있는 경우

  화면 우측 상단 [로그인] 클릭

  구글 계정 선택

  비밀번호 입력

  로그인 완료 → 바로 Gemini 사용 가능



제미나이(Gemini)

- 구글 워크 스페이스와 연동

❄️ 겨울철 동파 방지 요령 요약

구분	주요 조치 방법	상세 내용 및 팁
수도 계량기	**보온재 채우기**	내부를 **헌 옷, 수건, 에어캡**으로 채우고 틈새 밀봉
수도꼭지	**물 가늘게 흘리기**	영하 10도 이하일 때 **온수 쪽**으로 가늘게 흘리기
노출 배관	**단열 조치**	외부 배관을 **보온재**로 감싸고 젖지 않게 관리
보일러	**외출 모드 유지**	전원을 끄지 말고 **외출 모드** 또는 낮은 온도(10~15도) 설정
마당 수도	**물 빼기**	부동전의 앞 꼭지는 열고 **땅속 밸브만 잠가** 배관 비우기

Sheets로 내보내기

이 내용을 표로 정리해 주세요

+ 도구 빠른 모드

제미나이(Gemini)

- **구글 스프레드 시트 사용**

겨울철 동파 방지 요령 요약

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

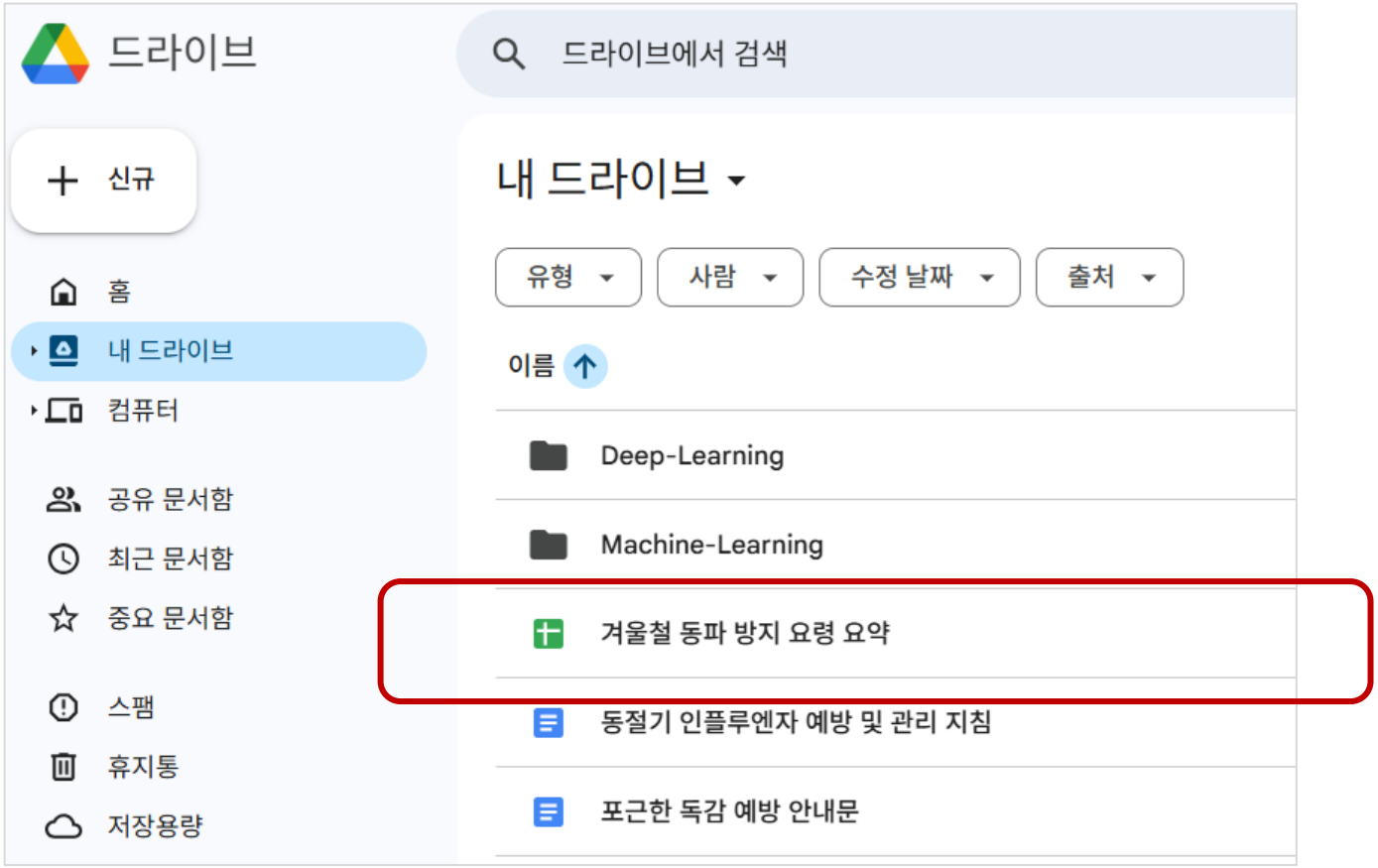
100% ₩ % .0 .00 123 기본값 ... 10

C11 fx

	A	B	C	D	E	F
1	구분	주요 조치 방법	상세 내용 및 팁			
2	수도 계량기	보온재 채우기	내부를 헌 옷, 수건, 에어캡으로 채우고 틈새 밀봉			
3	수도꼭지	물 가늘게 흘리기	영하 10도 이하일 때 온수 쪽으로 가늘게 흘리기			
4	노출 배관	단열 조치	외부 배관을 보온재로 감싸고 젖지 않게 관리			
5	보일러	외출 모드 유지	전원을 끄지 말고 외출 모드 또는 낮은 온도(10~15도) 설정			
6	마당 수도	물 빼기	부동전의 앞 꼭지는 열고 땅속 밸브만 잠가 배관 비우기			

제미나이(Gemini)

- 구글 드라이브에 연동



제미나이(Gemini)

- **구글 Colab**

  구글의 Jupyter Notebook 기반 클라우드 서비스로,

  TPU나 GPU, CPU를 무료 제공하며 클라우드 IDE의 일부이다

```python
import pandas as pd

# 딕셔너리를 사용하여 DataFrame 생성
data = {
    '이름': ['철수', '영희', '민수', '수미'],
    '나이': [25, 30, 22, 28],
    '도시': ['서울', '부산', '대구', '인천']
}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)
print(type(df))
```

```
   이름  나이  도시
0  철수  25  서울
1  영희  30  부산
2  민수  22  대구
3  수미  28  인천
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

기용님, 안녕하세요

무엇을 도와드릴까요?

DataFrame의 요약 통계를 보여줘

df의 각 컬럼별 결측치 개수를 확인해줘

df의 '나이' 컬럼을 히스토그램으로 그려줘

빌드하는 데 어떤 도움이 필요하신가요?

Gemini 2.5 Flash

터미널

Python 3

제미나이(Gemini)

- **이미지 생성하기 – 나노 바나나**

  도구 > 나노바나나

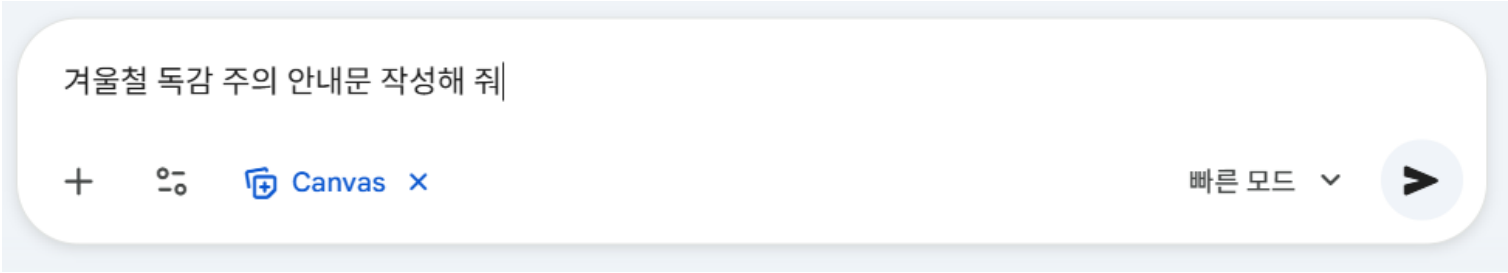
유영하는 우주 비행사의 이미지를 만들어 줘

\+ 이미지 × 빠른 모드

제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**

아이디어를 문서, 인포그래픽, 웹페이지 등으로 구현하는 공간입니다.



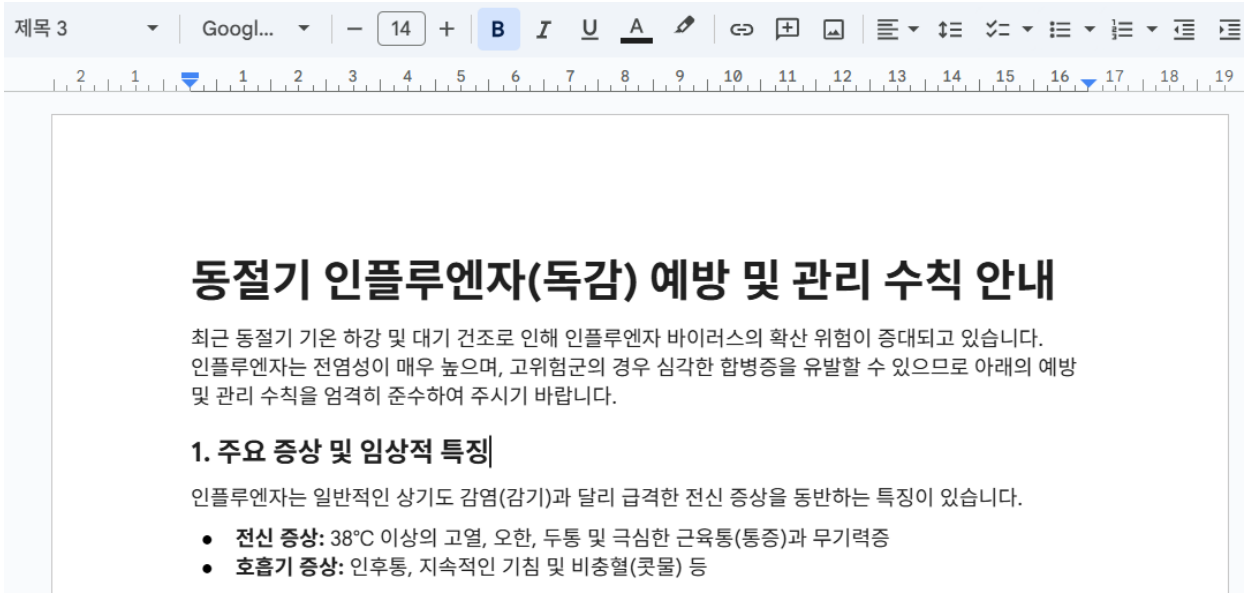
길이 변경 – 짧게, 길게

어조 변경 – 편하게, 정중하게

수정제안

제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**
  - 공유 – Docs로 내보내기



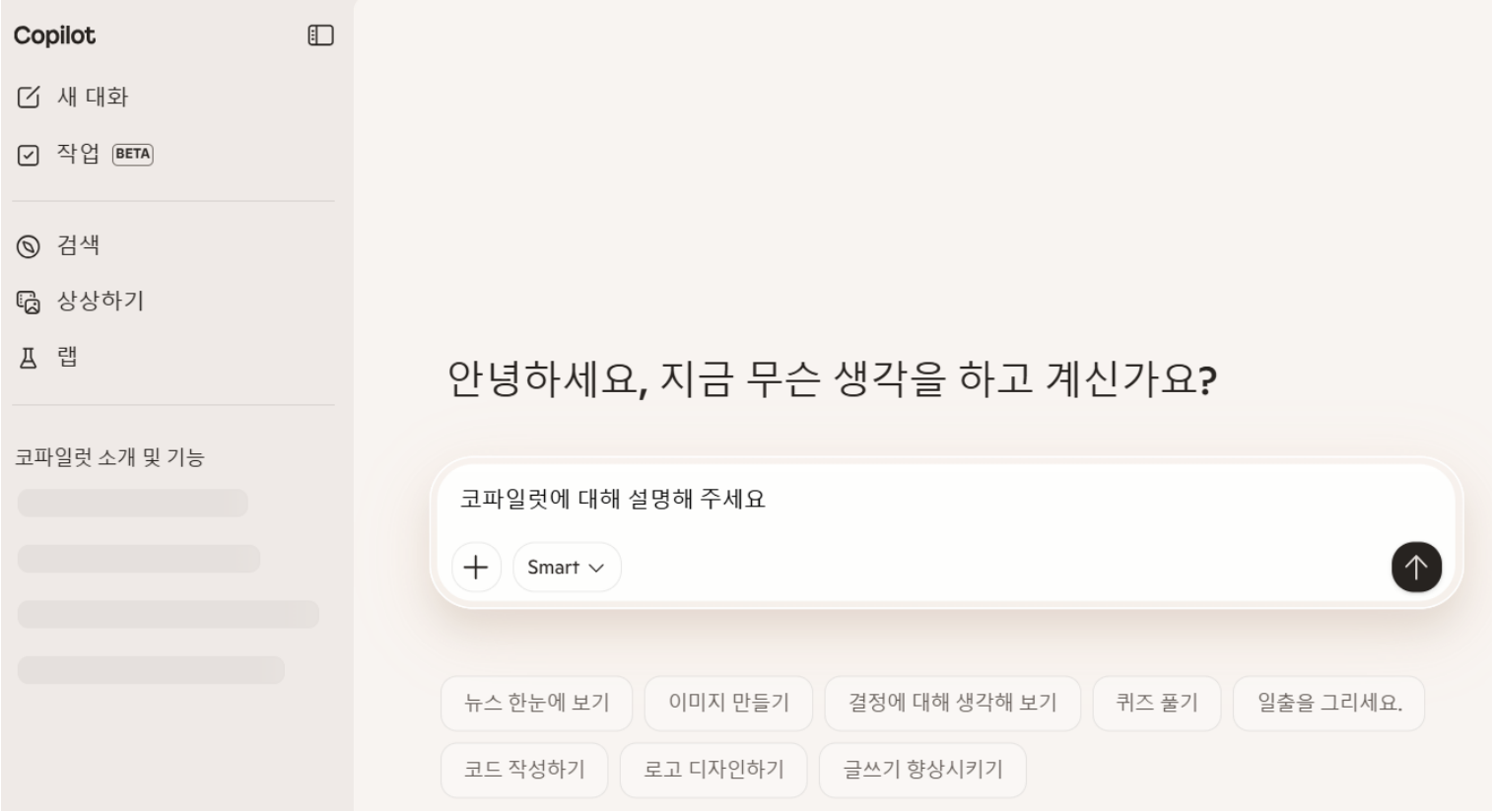
  - 파일 – 다운로드 – Microsoft Word(.docx), PDF 문서(.pdf)

제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**
  - 만들기 - 인포그래픽

코파일럿(Copilot)

- **코파일럿**



코파일럿(Copilot)

- **퀴즈 풀기**

과학에 관하여 중급으로 만들어 주세요

Smart

🧪 **과학 중급 퀴즈**

1. DNA의 기본 단위(구성 요소)는 무엇일까요?

A) 아미노산
B) 뉴클레오타이드
C) 단백질
D) 지방

2. 지구 대기 중 가장 많은 비율을 차지하는 기체는?

A) 산소
B) 이산화탄소
C) 질소
D) 아르곤

코파일럿(Copilot)

- **퀴즈 풀기**

3. 빛이 공기에서 물로 들어갈 때 일어나는 현상은?

A) 반사

B) 굴절

C) 회절

D) 산란

4. 뉴턴의 운동 제2법칙은 어떤 공식으로 표현되나요?

A) $F = ma$

B) $E = mc^2$

C) $V = IR$

D) $pV = nRT$

5. 다음 중 세포 소기관 중 에너지를 생산하는 역할을 하는 것은?

A) 리보솜

B) 핵

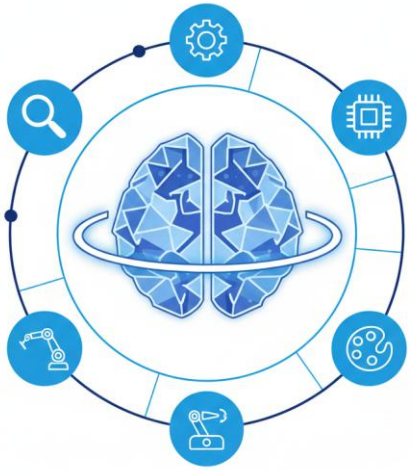
C) 미토콘드리아

D) 골지체

혹시 이번에도 정답을 바로 알려드릴까요, 아니면 먼저 풀어보시겠어요?

AI 필수 코딩 언어 – 파이썬

python 기초 문법



AI 시대의 필수 코딩 언어

- **파이썬(Python)**

+ 파이썬에 대해 알려 줘

🐍 파이썬이 뭐야?

- **1991년** 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 만든 언어
- 문법이 **사람 말처럼 직관적**
- **인터프리터 언어** → 코드 작성 후 바로 실행 가능

🔧 파이썬으로 뭘 할 수 있나?

- 📊 **데이터 분석 & 시각화**
- 🤖 **인공지능 / 머신러닝**
- 🌐 **웹 서버 & API 개발**
- 🧪 **자동화 스크립트**
- 🎮 **간단한 게임**
- 📁 **파일 처리, 크롤링**

AI 시대의 필수 코딩 언어

- **파이썬 설치 유무 확인**

명령 프롬프트

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LG>python --version
Python 3.14.2

C:\Users\LG>where python
C:\Users\LG\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe
C:\Users\LG\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe

C:\Users\LG>
```

··· 사용자 > LG > AppData > Local > Programs > Python >

정렬 보기 ···

이름	수정한 날짜	유형	크기
Launcher	2026-01-08 오전 7:13	파일 폴더	
Python314	2026-01-19 오후 4:49	파일 폴더	

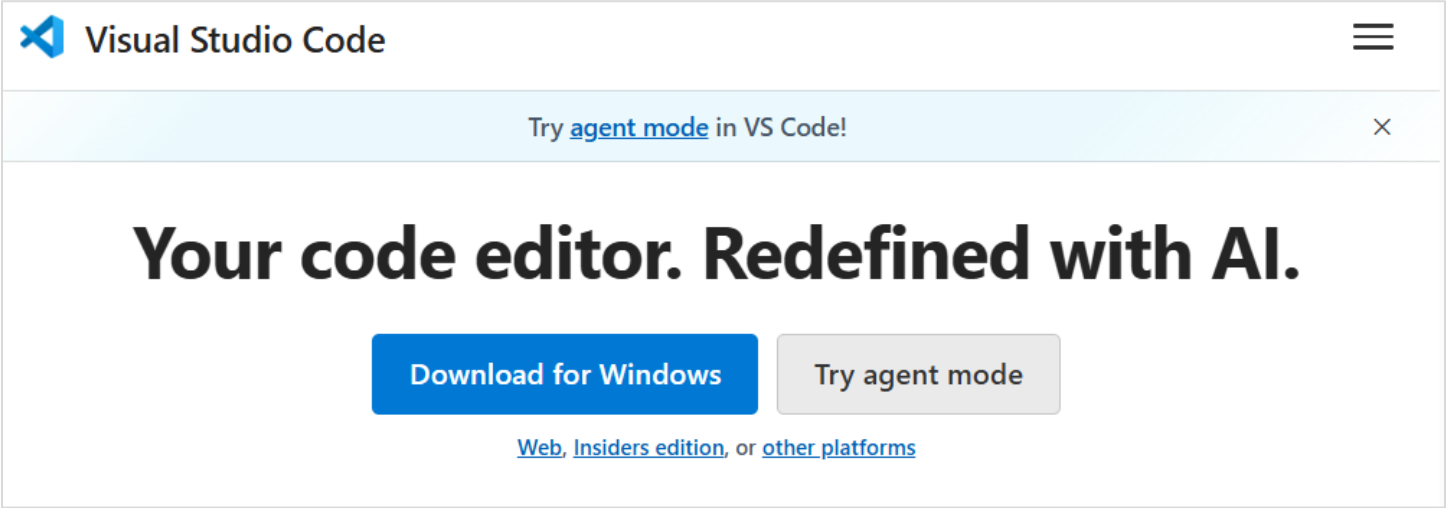
AI 시대의 필수 코딩 언어

- 파이썬 - www.python.org > Downloads

체크 후 Install Now
어떤 경로(PATH)에서든
실행될수 있음

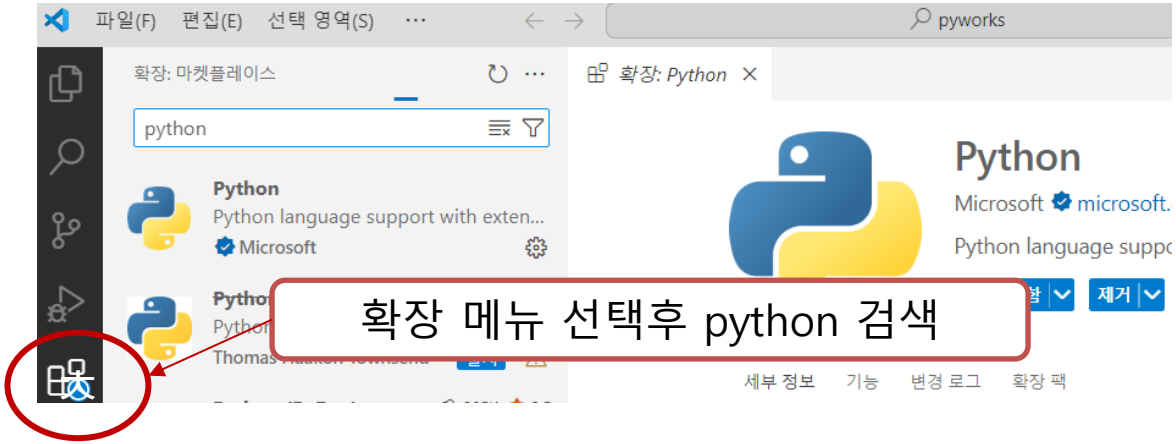
AI 시대의 필수 코딩 IDE

◆ VS code 설치

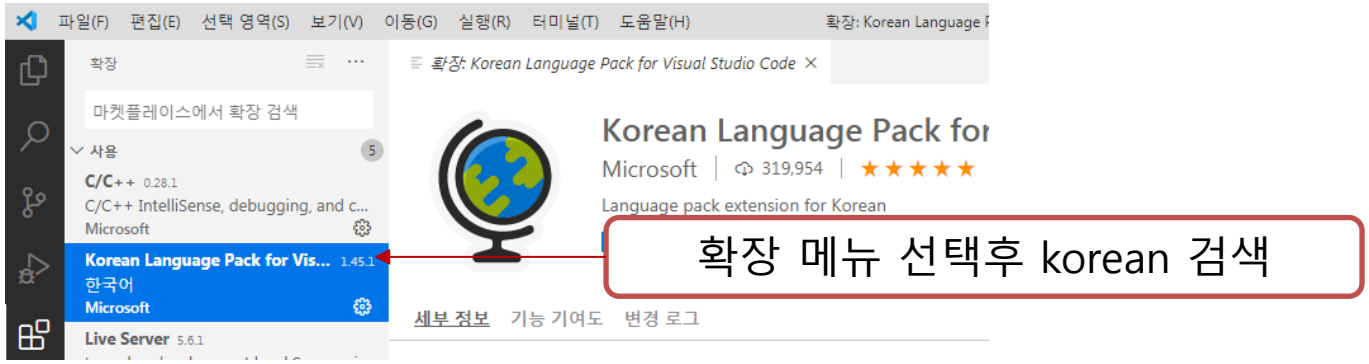


AI 시대의 필수 코딩 IDE

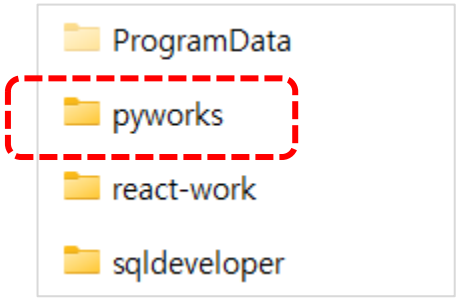
◆ **Python 언어 지원 확장 팩 설치하기**



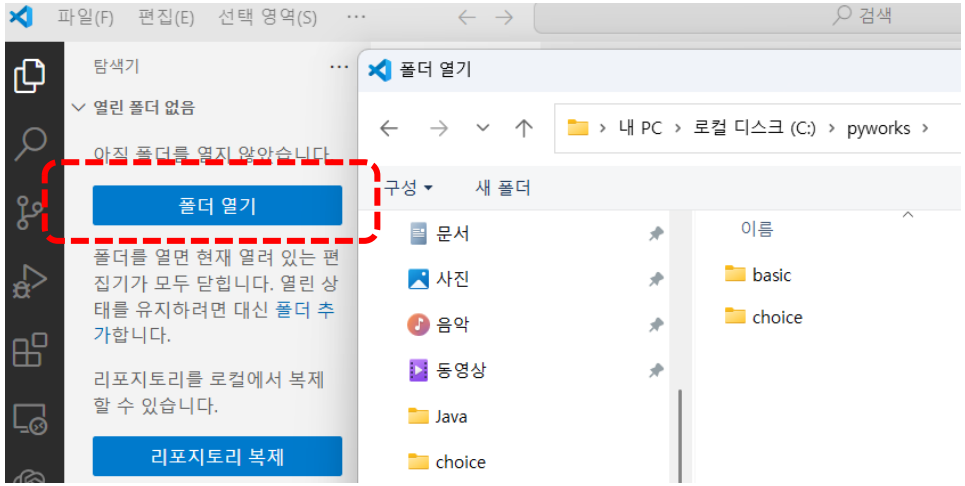
◆ 한국어 팩 설치



◆ VS code – 작업 폴더 설정



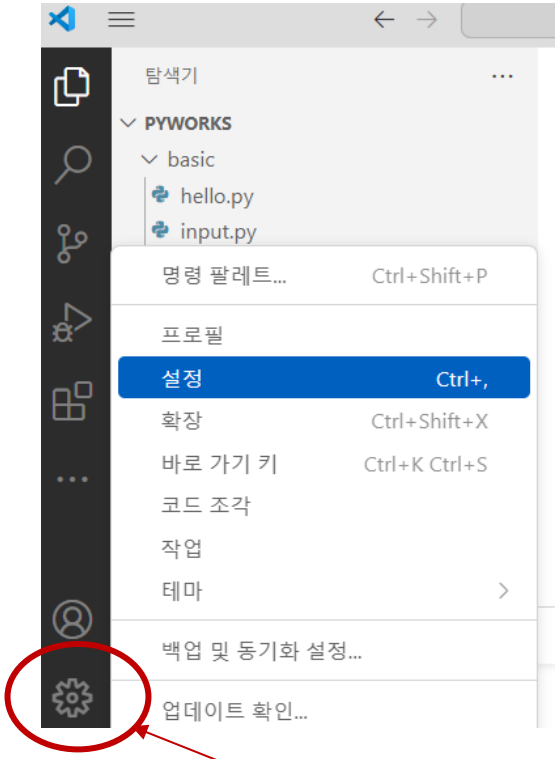
① 작업영역 폴더 만들기



② 작업영역 폴더 설정

AI 시대의 필수 코딩 IDE

◆ VS code – 관리 도구



관리 > 설정

출력 – print()

- **출력 – print() 함수**

```
"""
  주석(Comment) : 코드 내용을 설명하기 위한 메모
  - 한 줄 주석: # 을 붙임
  - 여러줄 주석: 쌍따옴표(or 홑따옴표) 3개로 열고 닫기
"""

# 출력 : print() 함수 사용
# 문자 - 홑따옴표 또는 쌍따옴표로 감싼다.
print('A')
print("coffee")
print("아이스 아메리카노")
#print(이름)

# 숫자 : 정수, 실수
print(17)
print(3.3)

# 산술 계산
print(1 + 2) #3
print(50 - (5 * 6)) #20
print((50 - (5 * 6))/4) #5.0
```

변수(Variable)

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ 파이썬의 변수에 대해 설명해 줘

1️⃣ 변수란 무엇인가?

변수는 **값을 저장하는 공간에 붙이는 이름**입니다.

Python

```python
x = 10
```

- `x` → 변수 이름
- `=` → 할당 연산자
- `10` → 저장되는 값

👉 "x에 10을 저장한다" 라고 읽습니다.

2️⃣ 변수의 특징 (파이썬의 중요한 특성)

✔️ **1. 자료형을 미리 선언하지 않는다**

파이썬은 **동적 타이핑(Dynamic Typing)** 언어입니다.

Python

```python
a = 10       # 정수(int)
a = "hello" # 문자열(str)
```

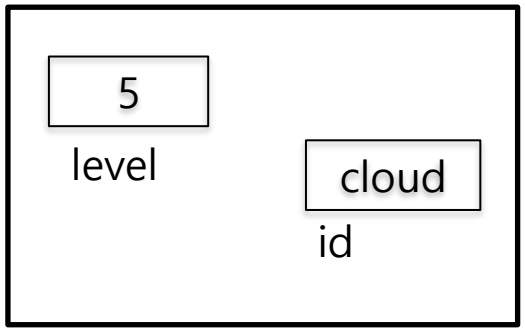
변수(Variable)

- **변수란?**
  - 프로그램에서 사용되는 자료를 저장하기 위한 메모리 공간(영역)
  - 프로그램 실행 중에 값 변경 가능, variable 이라 함

- **변수의 선언 및 초기화**
  - 변수 선언은 어떤 타입의 데이터를 저장할 것인지 그리고 변수이름은 무엇인지를 결정한다. (자료형)은 생략함.

    (자료형) **변수이름 = 초기값;**

    예) level = 5 , id = "cloud"



변수(Variable)

- **변수 사용 예제**

```
# 상수 - 변하지 않는 수
print(4 + 5)
print(4 * 5)

# 변수 선언과 초기화
n1 = 4  # 정수형 변수 n1에 4를 저장
n2 = 5

print(n1 + n2)
print(n1 - n2)
print(n1 * n2)
print(n1 / n2)

level = 4
print("레벨 :", level)

userid = "cloud"
print("ID :", userid)
```

변수(Variable)

- **변수명(이름) 작성시 주의**
  - 변수 이름은 영문, 한글, 특수문자, 숫자의 결합으로 만든다.
  - 변수 이름은 숫자로 시작할 수 없고, 공백이 있으면 안됨.
  - 변수 이름은 대, 소문자를 구분함
  - 예약어는 사용할 수 없음.(if, for, while 등)

```
# 변수명(이름) -> 스네이크 표기법
name_of_fruit = "사과"
print("그 과일의 이름은", name_of_fruit, "입니다.")

rate_of_birth = 0.81
print("대한민국의 2025년 출산율은", rate_of_birth, "입니다")

# 변수명 오류
#2n = 10  # 숫자로 시작 불가
#user id = "sky123"  # 공백 불가
#for = 3  # 예약어 사용 불가
```

자료형(Data Type)

- **자료형이란?**
  - 사용할 데이터의 종류에 따라 메모리 공간을 적절하게 설정해 주는 것
  - 파이썬에서는 표기하지 않음 (예, num=10, name="홍길동")

분류	자료형	설명	예
정수	int	소수점이 없는 수	-2, -1, 0, 1, 2
실수	float	소수점(.)이 있는 수, 부동소수점수라고도 불린다.	-3.5, 0.0, 1.25
문자열	str	알파벳과 다른 문자로 이루어진 문장	"a", 'hello', "비"
논리형	bool	참과 거짓을 표현	True, False(2가지 값만 있음)

자료형(Data Type)

- **자료형(Data Type) 예제**

```
# 자료형 - type() 함수
# 숫자형
n1 = 4
rate_of_birth = 0.81

print(type(n1))  #int
print(type(rate_of_birth)) #float

# 논리형
b1 = False

print(type(b1))  #bool
print(4 > 5) #False
print(5 == 5) #True

# 문자형
name_of_fruit = "사과"

print(type(name_of_fruit)) #str
```

연산자(Operator)

▪ 대입 연산자

- 오른쪽의 값을 왼쪽의 변수에 대입
- '=' 연산자를 사용.

  age = 20

  user_id = "abc123"
- 연산의 순서

  오른쪽 > 왼쪽

  산술 연산 > 대입 연산

```
# '=' 은 대입 연산자
user_id = "smile"
password = "k1234"

print("user_id =", user_id)
print("password =", password)

print("user_id = " + user_id)
print("password = " + password)
```

total = num1 + num2

①

②

연산자(Operator)

- **산술 연산자**

연산자	연산 작업	설명
+	n1 + n2	더하기
-	n1 - n2	빼기
*	n1 * n2	곱하기
/	n1 / n2	나누기
//	n1 // n2	몫
%	n1 % n2	나머지
**	n1 ** n2	거듭제곱

연산자(Operator)

- **산술 연산자 예제**

```
n1 = 10
n2 = 4

print("n1 + n2 =", n1 + n2)
print("n1 - n2 =", n1 - n2)
print("n1 * n2 =", n1 * n2)
print("n1 / n2 =", n1 / n2)   # 나누기
print("n1 // n2 =", n1 // n2) # 몫
print("n1 % n2 =", n1 % n2)   # 나머지
print("n1 ** n2 =", n1 ** n2) # 거듭제곱
```

연산자(Operator)

- **비교 연산자**

연산자	의미	예	결과
<	보다 작다	9 < 10	True
>	보다 크다	9 > 10	False
<=	작거나 같다	9<=10	True
>=	크거나 같다	9>=10	False
==	같다	9==10	False
!=	같지 않다	9!=10	True
is	같다(객체)	a is b	False
is not	같지 않다(객체)	a is not b	True

연산자(Operator)

- **비교 연산자**

```
x = 10
y = -10

print(x > 0)
print(y > 0)
print()

print(x > y)
print(x < y)
print()

print(x == 10)
print(x == y)
print(x != y)
print(x is y)
print(x is not y)
print()
```

```
True
False

True
False

True
False
True
False
True
```

연산자(Operator)

- **논리 연산자**

연산자	규칙
x and y	x, y 가 모두 참이면 참, 나머지는 거짓
x or y	x, y 중 둘 중 하나가 참이면 참
not x	x가 참이면 거짓, 거짓이면 참

```
# and - 2개의 조건이 모두 참일때 참이다.
# or - 2개의 조건중 1개만 참이어도 참이다.
print(x > 0 and y > 0)  #False
print(x > 0 or y > 0)  #True
print(not (y > 0))     #True
```

입력 – input()

➢ input() – 입력 함수

```
"""
print("문자 입력: ")
ch = input()
print(ch)

"""

ch = input("문자 입력: ")
print(ch)
```

```
문자 입력:
happy
happy
```

```
문자 입력: apple
apple
```

입력 – input()

➢ input() – 입력 함수

```
# 정수에 1 더하기
num = input("정수 입력: ")
num = int(num)  #문자를 정수로 변환
print(type(num))

print(num + 1)

# 몸무게의 2배 계산
weight = input("몸무게 입력: ")
weight = float(weight) #문자를 실수로 변환
print(type(weight))
```

입력 – input()

➢ input() – 입력 함수

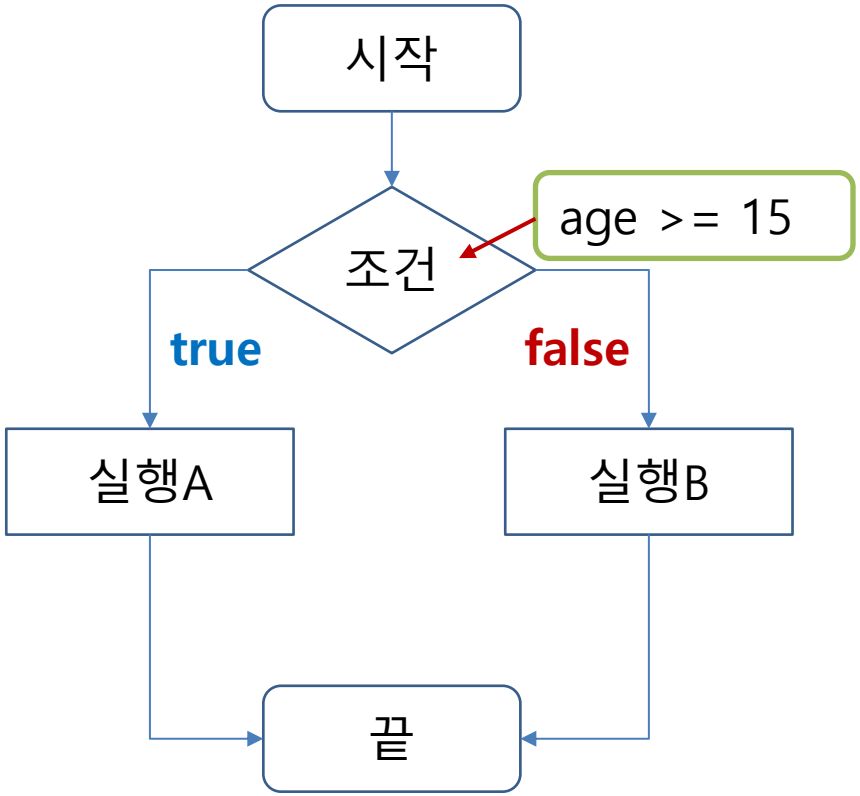
```
print("이름을 입력해 주세요:")
name = input()
print(name + '님 반갑습니다.')

age = input('나이를 입력해 주세요: ')
age = int(age)
print("당신의 나이는 " + str(age) + "세 이군요!")
```

조건문(Choice Structure)

조건문

- 특정한 조건에 의해서 프로그램 진행이 분기되는 구문



조건문(Choice Structure)

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ if문 사용하는 방법을 알려줘

1 기본 구조

Python

```python
if 조건식:
    실행할 코드
```

👉 **콜론(:)** 과 **들여쓰기(Indentation)** 가 매우 중요합니다.

2 간단한 예제

Python

```python
age = 20

if age >= 18:
    print("성인입니다.")
```

✔ `age >= 18` 이 True이면 실행
✔ False이면 아무것도 실행되지 않음

조건문(Choice Structure)

- **if 문**

```
if 조건식:
    수행문
```

4칸 들여쓰기
인덴트(indent)

조건식이 참이면 수행문 실행

- **if ~ else 구문**

```
if 조건식:
    수행문 1
else :
    수행문 2
```

조건식이 참이면 수행문1 실행,
아니면 수행문2 실행

조건문(Choice Structure)

- if 문

```
age = 17
if age < 20:
    print("미성년자입니다.")

print(f"나이는 {age}세입니다.")
```

- if ~ else 구문

```
age = 17
if age < 20:
    print("미성년자입니다.")
else:
    print("성인입니다.")

print(f"나이는 {age}세입니다.")
```

조건문(Choice Structure)

- **if ~ elif ~ else구문**

```
if 조건1:
    수행문1
elif 조건2:
    수행문2
else :
    실행문 3
```

조건1이 참이면 수행문1 실행, 조건2가 참이면 수행문2 실행, 조건1,2가 모두 거짓이면 수행문3 실행

조건문(Choice Structure)

- 미니 프로그램 – 신호등

```
color = input("신호등 색상 입력(빨강/노랑/초록): ")

if color == "빨강":
    print("정지")
elif color == "노랑":
    print("주의")
elif color == "초록":
    print("진행")
else:
    print("잘못된 입력입니다")
```

반복문 – while문

- **while문**

4칸 들여쓰기
인덴트(indent)

```
초기값
while 조건문:
    실행문1
    증감값
```

반복문 – while문

- **while문 예제**

```python
a = 1
print(a)

a += 1
print(a)

a += 1
print(a)
```

```python
# 1부터 5까지 출력하는 while 반복문
print("1부터 5까지 출력")
n = 1
while n <= 5:
    print(n)
    n += 1

print("5부터 1까지 출력")
n = 5
while n >= 1:
    print(n)
    n -= 1
```

반복문 – while문

- **반복 조건문**

  반복문에서 break 문을 만나면 더 이상 반복을 수행하지 않고, 반복문을 빠져 나옴

```
while True:
    수행문
    if 조건 :
        break
```

반복문 – while문

- **반복 조건문**

```
# 1부터 5까지 출력하는 프로그램 (break 사용)
n = 1
while True:
    if n > 5:
        break
    print(n)
    n += 1
print("반복문 종료")
```

반복문 – while문

- 챗봇 프로그램

```
from datetime import datetime

while True:
    user_input = input("챗봇에게 질문하세요 (종료하려면 'exit' 입력): ")
    if user_input == "exit":
        print("챗봇을 종료합니다.")
        break
    elif "안녕" in user_input:
        print("챗봇: 안녕하세요! 무엇을 도와드릴까요?")
    elif "이름" in user_input:
        print("챗봇: 제 이름은 챗봇입니다.")
    elif "시간" in user_input:
        now = datetime.now()
        print(f"챗봇: 현재 시간은 {now.hour}시 {now.minute}분입니다.")
    else:
        print("챗봇: 죄송합니다, 잘 모르겠어요.")
```

반복문 – for문

- **for문**

순서열의 각 원소를 처음부터 순회하면서 반복변수에 담아 낸다.

순서열은 리스트, 튜플, 문자열 등을 사용

for - in range() 와 for - in 문을 사용함.

for 반복변수 in range(시작값, 종료값, 증감값):

실행문

- for 반복변수 in 순서열:
- 실행문

반복문 – for문

- range() 함수 사용하기

range(시작값, 종료값, 증감값):

✓ 시작값을 생략하면 **0**부터 시작하고, 종료값은 (**종료값-1**) 이다.

```
print(range(5)) # range(0, 5)
print(list(range(0, 5))) # [0, 1, 2, 3, 4]
print(list(range(1, 5, 1))) # [1, 2, 3, 4]
```

```
# 1부터 10까지 출력
for n in range(1, 11):
    print(n)
```

반복문 – for문

- range() 함수 사용하기

```
# 1부터 10까지의 합 구하기
total = 0
for n in range(1, 11):
    total += n
print(f"1부터 10까지의 합: {total}")

# 1부터 10까지의 짝수 출력
for n in range(2, 11, 2):
  print(n, end=" ")
print()

# 1부터 10까지의 홀수 출력
for n in range(1, 11):
    if n % 2 == 1:
      print(n, end=" ")
```

반복문 – for문

- 단을 입력받아 구구단 출력하기

```
단을 입력하세요: 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
```

```python
dan = int(input("단을 입력하세요: "))

for n in range(1, 10):
    result = dan * n
    print(f"{dan} x {n} = {result}")
```

리스트(List)

- **챗GPT 프롬프트 입력**

+ 파이썬 리스트 자료구조에 대해 설명해줘

1. 리스트란?

리스트는 여러 개의 값을 순서대로 저장하는 자료구조입니다.
대괄호 `[]` 를 사용해서 만들어요.

python 코드 복사

```python
numbers = [1, 2, 3, 4]
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
mixed = [1, "hello", 3.14, True]
```

👉 서로 **다른 자료형을 섞어서** 저장할 수 있다는 게 특징이에요.

리스트(List)

- **정수형 리스트**

```
# 리스트 생성
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

# 리스트 출력
print("리스트:", my_list)
print(type(my_list))

# 리스트의 길이 출력
print("리스트의 길이:", len(my_list))

# 리스트의 특정 요소 접근
print("리스트의 첫 번째 요소:", my_list[0])
print("리스트의 세 번째 요소:", my_list[2])
print("리스트의 마지막 요소:", my_list[-1])

# 리스트의 슬라이싱(':' 연산자 사용-부분 리스트 추출)
print("리스트의 첫 세 요소:", my_list[0:3])
print("리스트의 마지막 두 요소:", my_list[-2:])
print("리스트의 모든 요소:", my_list[:])
```

리스트(List)

- **정수형 리스트**

```
# 리스트 요소 변경
my_list[1] = 20
print("요소 변경 후 리스트:", my_list)

# 리스트에서 요소 제거 - remove() 메서드 사용
del my_list[2]
print("요소 제거 후 리스트:", my_list)

# 리스트에 요소 추가 - append() 메서드 사용
# my_list.append(6)
# print("요소 추가 후 리스트:", my_list)
```

리스트(List)

- **for 변수 in 리스트:**

```
my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
print(20 in my_list)  # True
print(25 in my_list)  # False

print("for문을 사용한 리스트 출력:")

for item in my_list:
    print(item, end=' ')
print()

# 40보다 큰 요소만 출력
print("40보다 큰 요소 출력:")

for item in my_list:
    if item > 40:
        print(item, end=' ')
print()
```

리스트(List)

- **for 변수 in 리스트:**

```
my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
print(20 in my_list)  # True
print(25 in my_list)  # False

print("for문을 사용한 리스트 출력:")

for item in my_list:
    print(item, end=' ')
print()

# 40보다 큰 요소만 출력
print("40보다 큰 요소 출력:")

for item in my_list:
    if item > 40:
        print(item, end=' ')
print()
```

리스트(List)

- **리스트의 주요 메서드(함수)**

함수	기능	사용 예
append()	요소 추가	a = [1, 2, 3] a.append(4) a = [1, 2, 3, 4]
insert()	특정 위치에 추가	a = [2, 4, 5] a.insert(1,3) #1번 위치에 3 삽입 a = [2, 3, 4, 5]

pop()	요소 삭제	a = [1, 2, 3, 4, 5]
		a.pop() # 마지막 위치의 요소 제거
		a = [1, 2, 3, 4]
		a.pop(1) #1 위치의 2 제거
		a = [1, 3, 4]

remove()	특정 요소 삭제	s = ['모닝', 'BMW', 'BENZ', '스포티지']
		s.remove('BMW') #요소 직접 삭제
		s = ['모닝', 'BENZ', '스포티지']

리스트(List)

- **리스트의 주요 메서드(함수)**

함수	기능	사용 예
sort()	정렬	a = [1, 4, 2, 3] a.sort() [1, 2, 3, 4]
reverse()	뒤집기	lower = ['b', 'c', 'a'] lower.reverse() ['a', 'b', 'c']
extend(리스트)	리스트의 끝에 리스트 추가	li = ['a', 'b'], li.extend(['c','d']) ['a', 'b', 'c', 'd'],
copy()	리스트 복사	n = [1, 2, 3] m = n.copy()

리스트(List)

- 리스트의 주요 메서드(함수)

```
# 요소 추가
fruits = ['사과', '바나나', '귤']
fruits.append('포도')  # 맨 끝에 요소 추가
print("append 후:", fruits)

# 요소 삽입
fruits.insert(1, '딸기')  # 인덱스 1에 요소 삽입
print("insert 후:", fruits)

# 요소 제거
fruits.remove('바나나')  # 값으로 요소 제거
print("remove 후:", fruits)

# 맨 마지막 요소 제거
last_fruit = fruits.pop()  # 맨 마지막 요소 제거 및 반환
print("pop 후:", fruits)
```

리스트(List)

- 리스트의 주요 메서드(함수)

```
# 요소 정렬
numbers = [5, 2, 9, 1, 5, 6]
numbers.sort()  # 오름차순 정렬
print("sort 후:", numbers)

# 요소 뒤집기
numbers.reverse()  # 리스트 뒤집기
print("reverse 후:", numbers)

# 리스트 복사
copied_numbers = numbers.copy()  # 리스트 복사
print("copy 후:", copied_numbers)

# 리스트 확장
numbers.extend([10, 11, 12])  # 리스트 확장
print("extend 후:", numbers)
```

리스트(List)

- **문자열은 특별한 1차원 리스트이다.**

  문자열(시작번호:끝번호)

  ※ 끝번호는 (끝번호 -1)과 같다

```python
s = "Hello, World!"
print("문자열:", s)
print("문자열의 길이:", len(s))

# 문자열의 특정 문자 접근
print("첫 번째 문자:", s[0])
print("일곱 번째 문자:", s[6])
print("마지막 문자:", s[-1])

# 문자열 슬라이싱
print("처음 다섯 문자:", s[0:5])
print("쉼표부터 끝까지:", s[5:])
print("모든 문자:", s[:])
```

```
문자열: Hello, World!
문자열의 길이: 13
첫 번째 문자: H
일곱 번째 문자:
마지막 문자: !
처음 다섯 문자: Hello
쉼표부터 끝까지: , World!
모든 문자: Hello, World!
```

리스트(List)

- **문자열 함수(메서드) 정리**

메서드	설명
split()	s = ‘banana, grape, kiwi' s = fruit.split(',') [구분기호로 나누고 리스트로 만듬] s [‘banana', ' grape', ' kiwi']
replace()	s = 'Hello, World' s = s.replace('World', 'Korea') [문자를 변경함] 'Hello, Korea’
find()	s = "Hello" s.find('H') 0 s.find('k') -1 [문자열이 존재하는 위치 반환. 없으면 -1반환]
strip()	s = ” Hi, lee” s.strip() Hi, lee

리스트(List)

- **문자열 함수(메서드)**

```
# 대소문자 변환
print("소문자 변환:", s.lower()) # hello, world!
print("대문자 변환:", s.upper()) # HELLO, WORLD!

# 문자 개수 세기
print("문자열에서 'o'의 개수:", s.count('o')) # 2

# 특정 문자 위치 찾기
print("문자열에서 'World'의 위치:", s.find('World')) # 7

# 문자열 교체
print("문자열 교체:", s.replace('World', 'Python')) # Hello, Python!
```

리스트(List)

- 문자열 함수(메서드)

```
# split과 join
csv = "apple,banana,cherry"
fruits = csv.split(',')
print("분리된 과일 리스트:", fruits) # ['apple', 'banana', 'cherry']
# apple,banana,cherry
print("과일 리스트를 다시 문자열로:", ",".join(fruits))

# strip
msg = "   Good Luck!   "
print("양쪽 공백 제거:", msg.strip()) # "Good Luck!"
print("왼쪽 공백 제거:", msg.lstrip()) # "Good Luck!   "
print("오른쪽 공백 제거:", msg.rstrip()) # "   Good Luck!"
```

딕셔너리(Dicitionary)

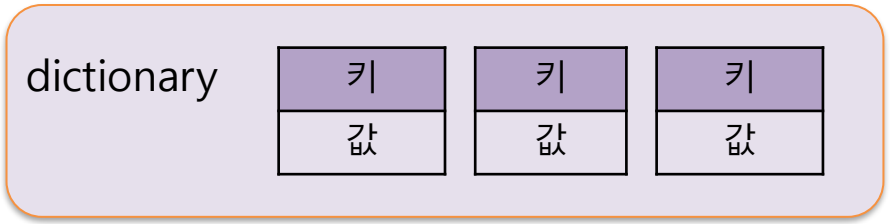
◆ **딕셔너리**

리스트 처럼 여러 개의 값을 저장할 수 있고, 키(key)와 값(value)으로 대응시켜 저장하는 자료구조이다.

중괄호{ }를 사용한다.

딕셔너리 이름 = **{ 키:값, 키:값....}**

{ 'name': '한국민', 'age': 28 }



딕셔너리(Dicitionary)

◆ 딕셔너리 주요 메서드

함수	사용 예
d[key] = value	d = {'Tomas':13, 'Jane':9} d['Mike'] = 10 **# 요소 추가** {'Tomas':13, 'Jane':9, 'Mike':10 }
del d[key]	del d['Jane'] **#요소 삭제** {'Tomas':13, 'Mike':10 }
d.pop(key)	d.pop('Mike') 10 {'Tomas':13}
clear()	d.clear() # d={ } 빈 딕셔너리
d.keys()	d.keys() **# 모든 키 가져오기** d_keys(['Tomas', 'Mike'])
d.values()	d.Values() **# 모든 값 가져오기** d_values([13, 10])
d.get(key)	d.get('Jane') #9

딕셔너리(Dicitionary)

◆ 딕셔너리 생성 및 관리

```
student = {
    "name": "한강",
    "age": 21,
    "major": "컴퓨터 공학"
}

print("딕셔너리 내용:", student)
print(type(student))  # <class 'dict'>

print("딕셔너리의 크기:", len(student))  # 3

print("딕셔너리의 요소 접근:")
print("이름:", student["name"])  # 한강
print("나이:", student["age"])    # 21
print("전공:", student["major"])  # 컴퓨터 공학

# 딕셔너리 요소 추가
student["university"] = "한강대학교"
print("요소 추가 후 딕셔너리:", student)
```

딕셔너리(Dicitionary)

```
# 딕셔너리 요소 수정
student["age"] = 22
print("요소 수정 후 딕셔너리:", student)

# 딕셔너리 요소 삭제
# del student["major"]
student.pop("major")  # pop 메서드를 사용하여 요소 삭제
print("요소 삭제 후 딕셔너리:", student)


# 키 목록과 값 목록
keys = student.keys()
values = student.values()
print("키 목록:", list(keys))
print("값 목록:", list(values))

print("딕셔너리 순회:")
for key, value in student.items():
    print(f"{key}: {value}")
```

딕셔너리(Dicitionary)

- **용어 사전 만들기**

```
♠ 컴퓨터 용어 사전 ♠

검색할 용어를 입력하세요(종료: q or Q): 이진수
컴퓨터가 사용하는 0과 1로 이루어진 수
검색할 용어를 입력하세요(종료: q or Q): 버그
프로그램이 적절하게 동작하는데 실패하거나 오류가 발생하는 코드 조각
검색할 용어를 입력하세요(종료: q or Q): 함수
정의된 단어가 없습니다.
검색할 용어를 입력하세요(종료: q or Q): q
프로그램 종료!
```

1. Dictionary 자료구조에 컴퓨터 용어와 정의를 저장한다.
2. 용어를 계속 반복해서 검색 할 수 있다.
3. 검색한 용어가 없으면 정의된 단어가 없음을 알려준다.
4. 검색을 종료하려면 'q' 또는 'Q'를 입력한다.

딕셔너리(Dicitionary)

- 용어 사전 만들기

```
print("♠ 컴퓨터 용어 사전 ♠")

dic = {
    "CPU": "Central Processing Unit - 컴퓨터의 중앙 처리 장치",
    "RAM": "Random Access Memory - 임의 접근 메모리",
    "이진수": "0과 1로 이루어진 수 체계",
    "알고리즘": "문제를 해결하기 위한 절차나 방법"
}
```

딕셔너리(Dicitionary)

- 용어 사전 만들기

```
while True:
    word = input("검색할 용어를 입력하세요 (종료: q or Q): ")
    if word == 'q' or word == 'Q':
        print("용어 사전 프로그램을 종료합니다.")
        break
    definition = dic.get(word) # 용어에 대한 정의 검색
    if definition:
        print(f"{word}: {definition}")
    else:
        print(f"'{word}' 용어는 사전에 없습니다.")
```

튜플(tuple)

- **튜플(tuple)**
  - 튜플의 요소를 변경(추가, 수정, 삭제)할 수 없다.
  - 요소 추가는 초기화나 튜플간 합치기를 하면 가능함
  - 리스트처럼 동일한 방식으로 인덱싱과 슬라이싱 가능함
  - 소괄호( ) 를 사용한다.

튜플 이름 = **(요소1, 요소2....)**

```
t1 = ()
t2 = (1, )
t3 = (1, 2, 3)
t4 = ('a', 'b', 'c')
```

튜플(tuple)

- **튜플 자료형**

```
# 튜플 생성
t = (1, 2, 3)
print(t)  # (1, 2, 3)
print(type(t))  # <class 'tuple'>

# 특정 요소 접근
print("첫 번째 요소:", t[0])  # 1
print("두 번째 요소:", t[1])  # 2
print("마지막 요소:", t[-1])  # 3

# 튜플 길이
print("튜플의 길이:", len(t))  # 3

# 슬라이싱
print("첫 두 요소:", t[0:2])  # (1, 2)
print("두 번째 요소부터 끝까지:", t[1:])  # (2, 3)
```

튜플(tuple)

- **튜플 자료형**

```
# 튜플은 변경 불가능(immutable)
# t[0] = 10  # 오류 발생

# 튜플 삭제 불가능
# del t[1]  # 오류 발생

#  단일 요소 튜플 생성
t2 = (5)
print("단일 요소 튜플 아님:", t2)  # 5

t2 = (5,)
print("단일 요소 튜플:", t2)  # (5,)

# 튜플 연결
t3 = t + t2
print("튜플 연결:", t3)  # (1, 2, 3, 5)
```

튜플의 요소는 수정 및 삭제 할 수 없다.

튜플(tuple)

- **튜플 사용 예제**

```
# 점수 입력
scores = []
scores.append((80,))
scores.append((70,))
scores.append((90,))
print(scores)

# 과목과 점수 입력
subjects = []
subjects.append(("국어", 90))
subjects.append(("수학", 80))
print(subjects) # [('국어', 90), ('수학', 80)]

# 요소 조회
print(subjects[0]) # ('국어', 90)
print(subjects[1]) # ('수학', 80)

# 이차원 검색
print(subjects[0][1]) # 90
print(subjects[1][1]) # 80
```

함수(function)

+ 파이썬의 함수에 대해 알려줘

1️⃣ 함수란?

함수는 **특정 작업을 수행하는 코드 묶음**이에요.

👉 한 번 만들어 두면

- 여러 번 사용할 수 있고
- 코드가 깔끔해지고
- 수정도 쉬워져요

예: "두 수를 더하는 기능", "이름을 출력하는 기능" 같은 것들

함수(function)

- **사용자 정의 함수의 형태**

```
def 함수 이름():
    함수의 내용
```

return 반환값이 없는 함수

```
def 함수 이름(매개 변수):
    함수의 내용
    return 반환값
```

return 반환값이 있는 함수

함수(function)

- **return이 없는 함수**

```
def greet():
    print("Hello, World!")

def greet2(name):
    print(f"Hello, {name}!")

greet()  # Hello, World!
greet2("Elsa")  # Hello, Elsa!
greet2("명제")  # Hello, 명제!
```

함수의 정의

함수의 호출

함수(function)

- **return이 있는 함수**

```
def message():
    return "Good Luck!"

def square(x):
    return x * x

def add(a, b):
    return a + b

print("5의 제곱:", square(5))  # 5의 제곱: 25
result = add(3, 5)
print("3 + 5 =", result)  # 3 + 5 = 8
```

함수(function)

- **전역 변수(global variable)의 유효 범위**

  전역 변수는 메인 함수 영역에 선언하여 사용하고, 영향 범위가 전체로 미친다. 프로그램이 종료되면 메모리에서 소멸한다.

- **지역 변수(local variable)의 유효 범위**

  지역변수는 함수나 명령문(조건, 반복)의 블록 안에서 생성되며 블록{ }을 벗어나면 메모리에서 소멸한다.

함수(function)

- **변수의 유효 범위**

```
def get_price():
    price = 1000 * quantity #price - 지역 변수
    print(f"{quantity}개에 {price}원 입니다.")

# 전역 변수
quantity = 2  # 수량
get_price()   # 호출(사용)

# 변수 출력
# print(price) # 소멸된 변수임(오류 발생)
```

함수(function)

- **정적 변수의 유효 범위**

  지역 변수에 **global** 키워드를 붙이면 정적 변수가 되어 값을 유지하고, 프로그램이 종료되면 메모리에서 소멸한다.

```
def click():
    global x #지역 변수가 전역변수로 됨
    # x = 0  #지역 변수
    x = x + 1

    print(f"x = {x}")

x = 0 #전역 변수

# 함수 호출
click()
click()
click()
```

```
x = 1
x = 2
x = 3
```

함수(function)

- **기본 매개변수**

  매개변수를 초기화하여 선언하고 함수 호출시 매개변수를 생략하면 기본 값으로 출력된다.

```
def 함수 이름(변수1, 변수2=1):
    코드블럭
```

```python
# 버스 요금 계산 함수
def take_bus(fare=1200):
    print(f"버스 요금은 {fare}원입니다.")

take_bus()  # 버스 요금은 1200원입니다.
take_bus(1500)  # 버스 요금은 1500원입니다.

# 거듭제곱 계산 함수
def power(base, exponent=2):
    return base ** exponent

print("3의 제곱:", power(3))  # 3의 제곱: 9
print("2의 세제곱:", power(2, 3))  # 2의 세제곱: 8
```

함수(function)

❖ 내장 함수(Built in Function)

함수	설명	사용 예
sum(iterable)	리스트나 튜플의 모든 요소의 합을 반환	sum([1, 2, 3]) 6 sum((1.2.3)) 6
max(iterable)	리스트나 튜플의 최대값을 반환	max([1, 2, 3]) 3 max((1.2.3)) 3
round(n, digit)	숫자를 입력받아 반올림하여 돌려줌	round(4.6) 5 round(4.4) 4
eval(expression)	문자열 표현식을 숫자로 변환	eval('1+2') 3
list(s)	반복가능한 문자열을 입력받아 리스트로 반환	list("python") ['p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']

함수(function)

❖ 내장 함수(Built in Function)

```
a = [1, 2, 3, 4]
b = (1, 2, 3, 4)

print(sum(a))  # 합계
print(sum(b))

print(max(a))  # 최대값
print(max(b))

print(min(a))  # 최소값
print(min(b))
```

```
# 반올림
print(round(2.74))  #3
print(round(2.14))  #2

# 소수 자리수
x = 706.351
print(round(x, 1)) # 소수첫째자리, 706.4
print(round(x, 0)) # 706.0
print(round(x)) # 정수 706
print(int(round(x, -1))) # 일의 자리 710
```